

Ushtrime ND5ç

1.3.36 Pompa centrifugale për $t=8$ h pune ngrit $m=3\ 200$ tonë ujë në lartësinë $h=30$ m. Atë pompë e vë në veprim motori me fuqi $P=40$ kW. Sa është koeficienti i veprimit të dobishëm?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$t=10\text{h} = 36000\text{s}$$

$$m=3200\text{ tone}$$

$$h=30\text{m}$$

$$P=40\text{ kW}$$

$$\eta = ?$$

$$65,4\%$$

$$P_d = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot s}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{3200 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 30 \text{ m}}{36000\text{s}} =$$

$$P_d = \frac{941760 \cdot 10^3 \text{ W}}{36000} = 26,16 \cdot 10^3 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h} = \frac{26,16 \cdot 10^3 \text{ W}}{40 \cdot 10^3 \text{ W}} = 0,654 \text{ ose } \boxed{\eta = 65,4\%}$$

1.3.37 Maqina e avullit, trupin me masë $m=200$ kg e ngrit 100 herë në minutë në lartësinë $h=0,5$ m. Fuqia e makinës është $P=4,5$ kW. Sa është koeficienti i dobishëm i makinës?

Të dhënat:

$$m=200\text{ kg}$$

$$t=1\text{min}$$

$$n=100$$

$$h=0,5\text{ m}$$

$$P_h=4,5\text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h}$$

$$P_d = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot h}{t'} = \frac{mgh}{t'}$$

$$t' = \frac{t}{n} = \frac{60\text{s}}{100} = \underline{\underline{0,6\text{s}}}$$

$$P_d = \frac{mgh}{t'} = \frac{200\text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,5\text{ m}}{0,6\text{s}} = 1635\text{ W}$$

$$\frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h} = \frac{1635\text{ W}}{4500\text{ W}} = 0,3633$$

$$\boxed{\eta = 36,33\%}$$

$$\boxed{\eta_{60} = 0,363\% ?}$$